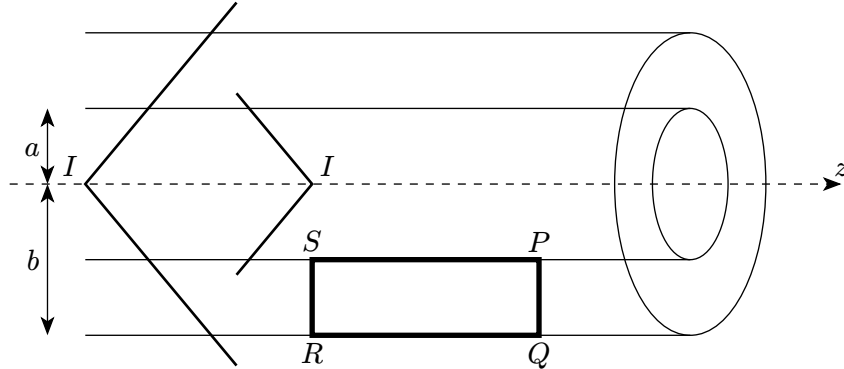


Électromagnétisme 3

ARQS Magnétique

TD

1. Inductance d'un câble coaxial



Un câble coaxial, considéré comme infiniment long et placé dans un milieu de perméabilité magnétique μ_0 , est formé de deux armatures cylindriques de même axe (O, z) . L'armature intérieure (l'âme) est un cylindre **creux** de rayon a . L'armature extérieure (la gaine) est un cylindre **creux** de rayon b . Le courant continu d'intensité I qui circule dans l'âme, dans le sens de $+\vec{e}_z$, revient avec la même intensité dans la gaine selon $-\vec{e}_z$. Ce câble constitue un circuit fermé.

À un point M de l'espace, on associera les coordonnées cylindriques (r, θ, z) et la base cylindrique directe $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

1/ Déterminer l'orientation du champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par ce câble ainsi que les variables dont il peut dépendre en un point M quelconque de l'espace.

Analyse des invariances La distribution des courants est invariante par translation selon l'axe z du câble et par rotation autour de cet axe (θ) . D'après le principe de Curie, il en va de même pour le champ magnétostatique $\vec{B}$. Par conséquent, $\vec{B} = \vec{B}(r)$. **Analyse des symétries** Le câble est symétrique par rapport au plan passant par M et perpendiculaire à $\vec{e}_\theta$ (le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$). Par conséquent, $\vec{B}(M)$ est dirigé selon $\vec{e}_\theta$.

2/ Déterminer $\vec{B}(M)$ pour un point intérieur à l'âme ($r < a$), ou extérieur à la gaine ($b < r$).

On choisit comme courbe d'Ampère un cercle de rayon r centré sur l'axe du câble et orienté selon $+\vec{e}_\theta$.

Le théorème d'Ampère s'écrit :

$$\oint \vec{B}(M) \cdot d\vec{l} = 2\pi r B(r) = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

Pour $r < a$, le courant entouré est nul ($I_{\text{enlacé}} = 0$) donc $B(r) = 0$.

Pour $b < r$, le courant entouré est nul également ($I_{\text{enlacé}} = I - I = 0$) donc $B(r) = 0$.

3/ Exprimer le champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ créé par ce câble en tout point M situé à la distance r de son axe, $a < r < b$.

Dans ce cas, le courant entouré par la courbe d'Ampère est $I_{\text{enlacé}} = I$. On a donc

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

4/ Déterminer le flux de $\vec{B}(M)$ à travers une surface rectangulaire $PQRS$ correspondant à une longueur l du câble, orientée dans le sens de $+\vec{e}_\theta$.

On choisit comme surface élémentaire $dS = dr dz \vec{e}_\theta$. Le flux s'écrit donc :

$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{z=0}^l \int_{r=a}^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr dz = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

)

5/ Rappeler l'expression générale qui lie le flux de $\vec{B}(M)$ à l'inductance propre (ou coefficient d'auto-inductance) et en déduire l'inductance L d'une longueur l du câble en fonction de μ_0 , l , a et b .

Le flux s'écrit $\Phi = LI$. On en déduit donc :

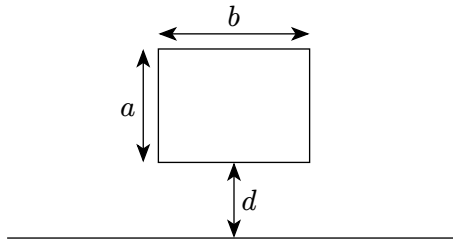
$$L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

6/ Effectuer l'application numérique pour un câble standard, où $l = 1 \text{ m}$, $a = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ et $b = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}$.

On trouve

$$L \approx 1 \cdot 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$$

2. Mutual inductance between a wire and a frame



We study an infinite electric wire and a conductive frame. The two objects are coplanar. The bottom of the frame is at a distance d of the wire.

1/ Ascertain the mutual inductance between the two circuits. ,[**Magnetic field created by the wire**

The current distribution is invariant by translation along the wire axis and by rotation around this axis. According to Curie's principle, the same applies to the magnetostatic field $\vec{B}$. Consequently, $\vec{B} = \vec{B}(r)$.

By symmetry, the wire is symmetric with respect to the plane passing through point M and perpendicular to $\vec{e}_\theta$ (the plane $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$). Consequently, $\vec{B}(M)$ is directed along $\vec{e}_\theta$.

The chosen Ampère's loop is a circle of radius r centered on the wire axis and oriented along $+\vec{e}_\theta$.

Ampère's theorem writes :

$$\oint \vec{B}(M) \cdot d\vec{l} = 2\pi r B(r) = \mu_0 I_{\text{wire}}$$

The magnetic field created by the wire at a distance r of its axis is given by :

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

Flux of the magnetic field through the frame

The magnetic flux of the magnetic field created by the wire through the frame is given by :

$$\Phi_{\text{wire} \rightarrow \text{frame}} = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_d^{d+a} B(r) dr \int_0^b dz = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$

Mutual inductance

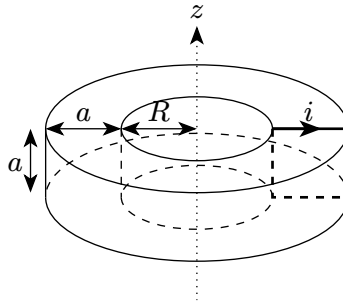
The mutual inductance between the wire and the frame is given by :

$$M = \frac{\Phi_{\text{wire} \rightarrow \text{frame}}}{I} = \frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$

]

3. Inductance propre d'un tore

On considère un tore de rayon interne R , de section carrée de côté a , sur lequel on enroule un fil en formant N spires carrées jointives.



L'espace est repéré par le système de coordonnées cylindriques $(O, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$, l'origine étant prise sur l'axe du tore. Chaque spire carrée appartient à un plan passant par l'axe.

Le circuit ainsi constitué est parcouru par un courant d'intensité $i(t)$, orienté selon le sens indiqué sur la figure.

On se place dans le cadre de l'ARQS.

1/ Calculer le champ magnétique créé par le courant d'intensité $i(t)$ dans tout l'espace.

Démo faite dans le cours.

$$\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 N i}{2\pi r} \vec{e}_\theta & \text{à l'intérieur} \\ \vec{0} & \text{à l'extérieur} \end{cases}$$

2/ En déduire l'expression de l'inductance propre L . Calculer numériquement L pour $N = 100$ et $N = 1000$. On donne $a = 1 \text{ cm}$ et $R = 5 \text{ cm}$.

$$\Phi_{1 \text{ spire}} = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{r=R}^{R+a} dr \int_{z=0}^a dz B = \frac{\mu_0 N i a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+a}{R}\right)$$

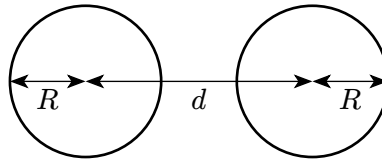
$$\Phi_{\text{tot}} = N \Phi_{1 \text{ spire}} = \frac{\mu_0 N^2 i a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+a}{R}\right)$$

or $\Phi_{\text{tot}} = Li$ d'où

$$L = \frac{\mu_0 N^2 a}{2\pi} \ln\left(\frac{R+a}{R}\right)$$

Pour $N = 100$, $L = 2 \cdot 10^{-6} \text{ H}$, pour $N = 1000$, $L = 2 \cdot 10^{-4} \text{ H}$

4. Inductance mutuelle entre deux spires



On cherche à calculer numériquement l'inductance mutuelle entre deux spires circulaires coplanaires de même rayon R , séparées par une distance d . On se place dans le régime quasi-stationnaire.

1/ (

"Quel système de coordonnées est le plus adapté pour étudier ce problème ?",

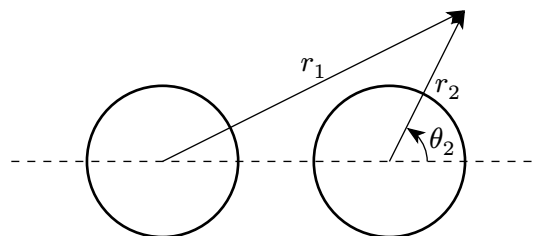
)

Déterminer les invariances du champ magnétique créé par une des spires.

2/ Quelle est la direction du champ magnétique dans le plan des spires ?

Le plan contenant les deux spires est un plan de symétrie de la distribution de courant. Donc le champ magnétique dans ce plan est perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire selon $\vec{e}_z$.

On peut approximer le champ magnétique créé par la spire 1, parcourue par un courant I_1 par celui d'un dipôle magnétique : $B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\pi R^2 I_1}{r_1^3}$, où r_1 est la distance au centre de la spire 1.



3/ Exprimer r_1 en fonction de r_2 , θ_2 et d .

$$r_1 = \|\vec{O_1 M}\| = \|\vec{O_1 O_2} + \vec{O_2 M}\| = \sqrt{d^2 + r_2^2 + 2dr_2 \cos \theta_2}$$

4/ Montrer que le flux du champ magnétique $\vec{B}_1$ à travers la spire 2 est donné par $\Phi_{1 \rightarrow 2} = A \int_0^{2\pi} d\theta_2 \int_0^R dr_2 \frac{r_2}{(d^2 + r_2^2 + dr_2 \cos \theta_2)^{\frac{3}{2}}}$

Le flux du champ magnétique à travers la spire 2 est

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = \int_{\text{spire 2}} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} d\theta_2 \int_0^R dr_2 r_2 B_1(r_2, \theta_2)$$

avec $B_1(r_2, \theta_2) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\pi R^2 I_1}{(d^2 + r_2^2 + 2dr_2 \cos \theta_2)^{\frac{3}{2}}}$. On en déduit l'expression demandée avec $A = \frac{\mu_0}{4} R^2 I_1$.

La fonction `dblquad` de la bibliothèque `scipy.integrate` permet de calculer numériquement des intégrales doubles. Son appel est de la forme `dblquad(func, a, b, c, d)`, où `func(x,y)` est la fonction à intégrer pour `x` allant de `a` et `b` et pour `y` allant de `c` à `d`. `dblquad` retourne un couple dont le premier élément est la valeur de l'intégrale.

5/ Compléter le programme Python sur Capytale (code [6e41-7604729](#)) pour calculer numériquement l'inductance mutuelle.

```
from scipy.integrate import dblquad
from math import cos, pi

mu_0 = 4e-7 * pi # Perméabilité du vide en H/m
R = 1e-2          # Rayon des spires en m

A = mu_0 / 4 * pi * R**2

def f(r_2, theta_2):# Fonction à intégrer
    return r_2 / ((d**2 + r_2**2 + 2 * d * r_2 * cos(theta_2))**(3/2))

def M(d):
    integrale, _ = dblquad(f, 0, R, 0, 2 * pi)
    return A * integrale
```

6/ Tracer sur Capytale l'évolution de l'inductance mutuelle M en fonction de la distance d entre les deux spires. On prendra 20 points avec d variant de $5R$ à $50R$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
distances = np.linspace(5*R, 50*R, 100) # Distances en m
inductances = [M(d) for d in distances] # Calcul des inductances mutuelles
plt.plot(distances, inductances)
plt.xlabel('Distance d (m)')
plt.ylabel('Inductance mutuelle M (H)')
plt.title('Inductance mutuelle entre deux spires en fonction de la distance')
plt.show()
```

5. 🤖 Entrée dans un IRM

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.



Le champ magnétique dans un IRM est stationnaire et de l'ordre de 1 T. La conductivité électrique du corps humain est de l'ordre de 0.2 S m^{-1} .

Lors de l'entrée dans la machine, le patient se déplace à une vitesse d'environ 0.2 m s^{-1} .

La chaleur dégagée par les courants de Foucault lors de l'entrée dans la machine est-elle dangereuse ?

On modélise le corps humain par un cylindre conducteur de rayon $R = 0.2 \text{ m}$ et de hauteur $h = 1.7 \text{ m}$.

On estime la taille de l'IRM à 1 m. Le temps d'entrée dans la machine est donc $\Delta t = \frac{L}{v} = 5 \text{ s}$. Cette durée est la durée nécessaire pour passer du champ magnétique minimal au champ maximal. Pour un signal sinusoïdal, il s'agirait de la demi période. On note donc $T = 10 \text{ s}$. La pulsation associée est donc $\omega = 2\frac{\pi}{T} = 6 \cdot 10^{-1} \text{ rad s}^{-1}$.

La puissance moyenne dissipée par les courants de Foucault s'écrit alors $P_{\text{moy}} \approx \frac{\pi \gamma B_0^2 \omega^2 h R^4}{16} = \frac{\pi \cdot 0.2 \cdot 1^2 \cdot 0.6^2 \cdot 1.7 \cdot 0.2^4}{16} \approx 4 \cdot 10^{-5} \text{ W}$

Cette puissance est négligeable devant la puissance métabolique d'un être humain au repos (environ 100 W). On en conclut que la chaleur dégagée n'est pas dangereuse.

Il se trouve que ces courants de Foucault peuvent néanmoins être la source de sensations de picotements.

6. ☺ J'explique à mon chien : Le chargeur à induction

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Comment ça fonctionne un chargeur sans fil (chargeur à induction) de téléphone portable ?

Dans le chargeur à induction, il y a une bobine (c'est-à-dire un enroulement de fil électrique) dans lequel on fait passer du courant. Ce courant crée un champ magnétique variable, comme c'est le cas dans un électroaimant.

Dans le téléphone portable, il y a une autre bobine. Le champ magnétique créé par la bobine du chargeur induit une tension dans la bobine du téléphone. C'est le même phénomène qu'on retrouve dans les plaques à induction : la plaque crée un champ magnétique qui induit des courants dans le fond métallique de la casserole, et ces courants chauffent la casserole.

Dans le téléphone, la tension induite dans la bobine est utilisée pour recharger la batterie du téléphone plutôt que pour produire de la chaleur.